Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · CONSECUENCIAS DEL TEOREMA DEL VALOR MEDIO

Dos funciones derivables cumplen $f'(x) = g'(x)$ para todo x, $f(0) = 2$ y $g(0) = -1$. ¿Cuánto vale $f(5) - g(5)$?

A) 0

B) 1

C) 15

D) 3

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Diferencia**
   Sea $h = f - g$: $h'(x) = 0$ para todo x.

2. **Constante**
   Por el TVM, h es constante: $h(x) = h(0) = 3$.

3. **Resultado**
   $f(5) - g(5) = 3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que si las derivadas son iguales, las funciones también.

B) Suma $f(0) + g(0)$ en vez de restar.

C) Multiplica la diferencia inicial por 5.

Idea clave. Funciones con la misma derivada difieren en una constante.